



4.5.3 六提示之笔画数

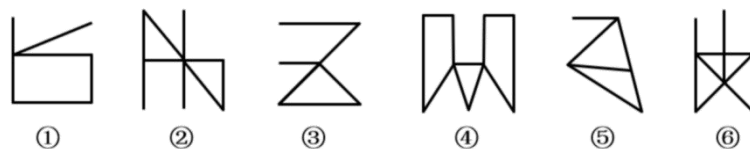
提示点为出头、T点、分离、特殊字符（田、日、☆、奥迪车标等），一笔画可用“吹捏”判断，也可数奇点（发射奇数条射线的点、奇点数0或2为一笔画，否则笔画数为奇点数的一半）。

吹捏法原理：捏（简化图形）——将图形中独立的单区域空间去掉，直至没有空间为止，剩下线条几笔画，原图即为几笔画

吹（修正图形）——在不改变连接关系前提下，图形外轮廓或内部空间可修正形状，线条可修正长短和方向。

例题 87（2018 浙江事业）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③, ④⑤⑥
B. ①②⑤, ③④⑥
C. ①③④, ②⑤⑥
D. ①③⑥, ②④⑤

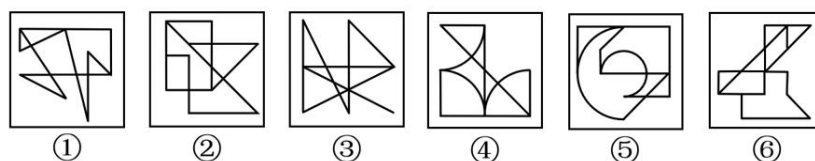
【答案】C

【解析】观察图形发现存在出头线、日字变形，考虑一笔画。图 1、3、4 为一笔画图形，图 2、5、6 为两笔画图形，C 项当选。



例题 88（2021 新疆）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①③④, ②⑤⑥
B. ①③⑤, ②④⑥

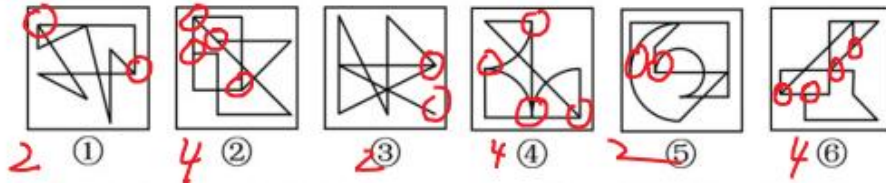


C. ①②⑥, ③④⑤

D. ①④⑥, ②③⑤

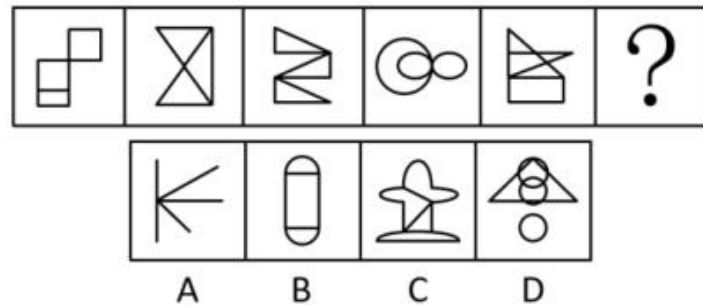
【答案】B

【解析】观察图形发现 T 点提示、出头提示，考虑一笔画。封闭空间较多，使用吹捏法比较复杂，因此数奇点，图 1、3、5 有两个奇点，图 2、4、6 有四个奇点，B 项当选。



例题 89 (2021 四川)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

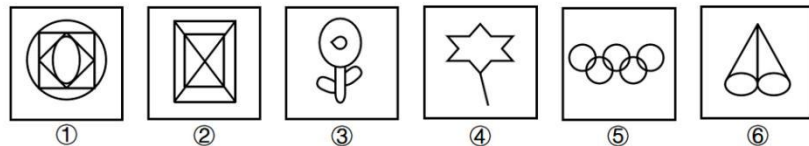


【答案】C

【解析】观察图形发现奥迪标提示、日字提示、田字提示，考虑一笔画。前五个图形均为一笔画图形，因此第六幅图也应是一笔画图形。观察选项，A 为多笔画图形，B 为两笔画图形，D 为两笔画图形，C 为一笔画图形，C 项当选。

例题 90 (2023 吉林)

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③⑤, ②④⑥

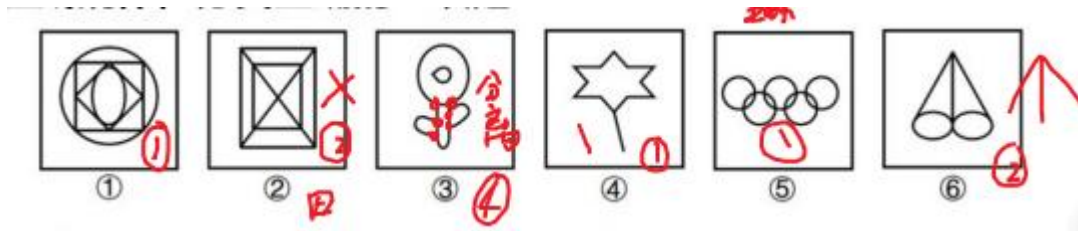
B. ①②③, ④⑤⑥

C. ①④⑤, ②③⑥

D. ①②⑤, ③④⑥

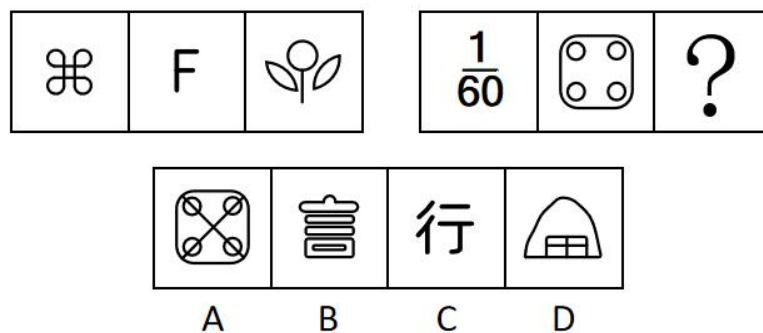
【答案】C

【解析】观察图形发现五环提示、分离提示、田字提示、出头提示，考虑一笔画。图 1 为一笔画，图 2 为两笔画，图 3 为四笔画，图 4 为一笔画，图 5 为一笔画，图 6 为两笔画。分类应为一笔画与非一笔画，C 项当选。



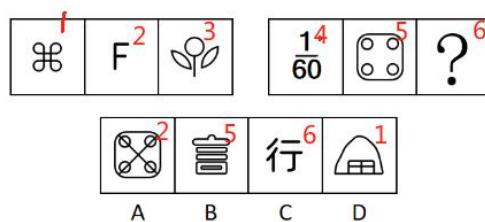
例题 91 (2023 深圳)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【答案】C

【解析】观察题目，发现五环变形、分离提示、T 提示，考虑一笔画。第一幅图中图 1 为 1 笔画，图 2 为 2 笔画，图 3 为 3 笔画；第二幅图中图 1 为 4 笔画，图 2 为 5 笔画，图 3 为 6 笔画。A 项为 2 笔画，B 项为 5 笔画，D 项为 1 笔画，排除。C 项为 6 笔画，符合规律，当选。

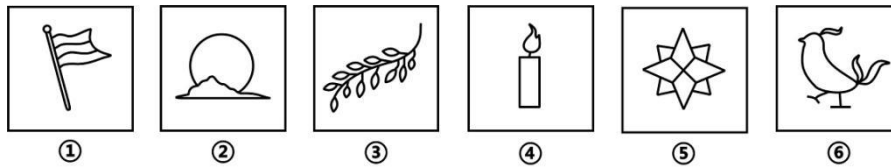


4.5.4 六提示之连接方式

提示点为简笔画图形，例如树叶、蜡烛等。

例题 92 (2022 浙江)

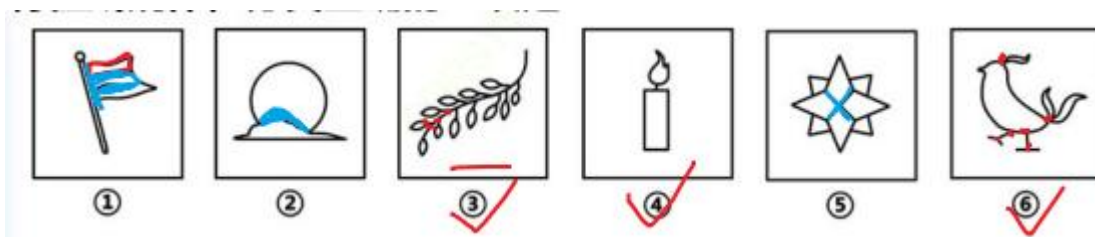
把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③, ④⑤⑥
B. ①③⑤, ②④⑥
C. ①②⑤, ③④⑥
D. ①④⑤, ②③⑥

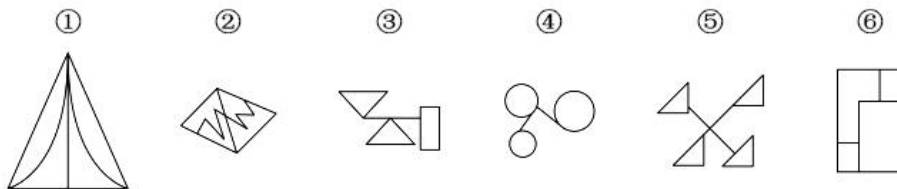
【答案】C

【解析】出现简笔画图形，考虑连接方式。观察发现图 1、2、5 为线连接，图 3、4、6 为点连接，C 当选。



例题 93 (2018 国考地市)

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



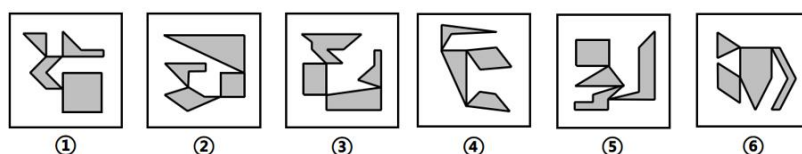
- A. ①②⑥, ③④⑤
B. ①③④, ②⑤⑥
C. ①④⑤, ②③⑥
D. ①④⑥, ②③⑤

【答案】A

【解析】观察题干，发现树叶状简笔画图形，考虑连接方式。图 1、2、6 为线连接，图 3、4、5 为点连接。A 当选。

例题 94 (2023 广西)

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①③④, ②⑤⑥
B. ①③⑤, ②④⑥

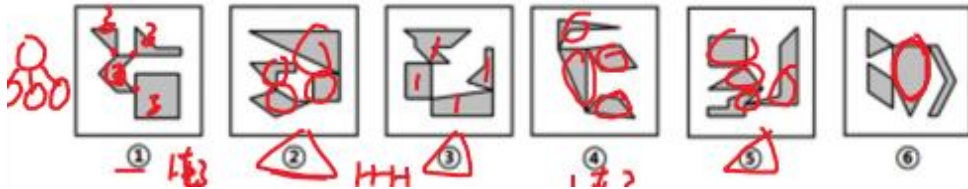


C. ①②⑥, ③④⑤

D. ①④⑥, ②③⑤

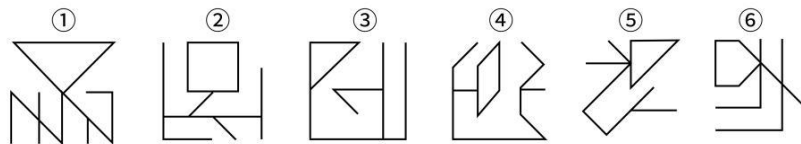
【答案】D

【解析】观察题干，发现多个图形相连，考虑连接方式。观察发现，分类应为一个图形与三个图形连接，四个图形依次连接。D项当选。



例题 95 (2023 年 8.26 事业编)

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②⑥, ③④⑤

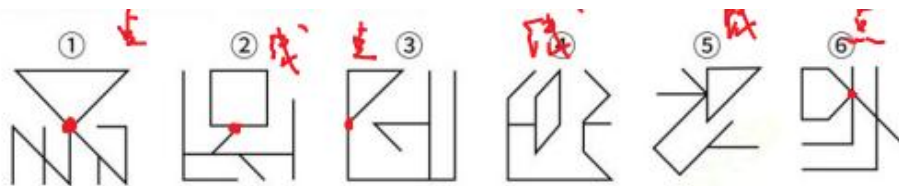
B. ①③④, ②⑤⑥

C. ①③⑥, ②④⑤

D. ①④⑥, ②③⑤

【答案】C

【解析】观察图形，发现明显线条与图形相连，考虑线条与图形的连接方式。图 1、3、6 相连于点，图 2、4、5 相连于线。C 项当选。



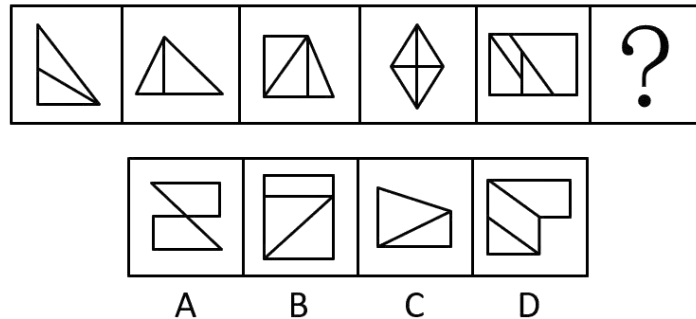
4.5.6 六提示之直角数

提示点为垂线、直角三角形、电话卡（修正图形）、矩形等。



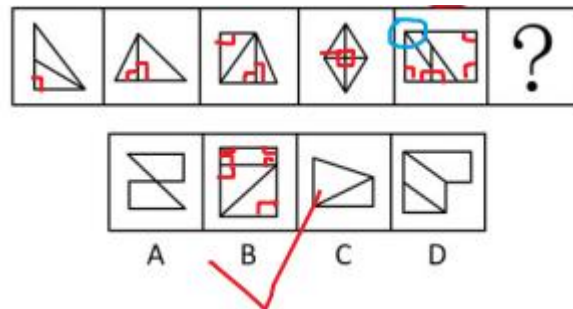
例题 96 (2019 浙江事业)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



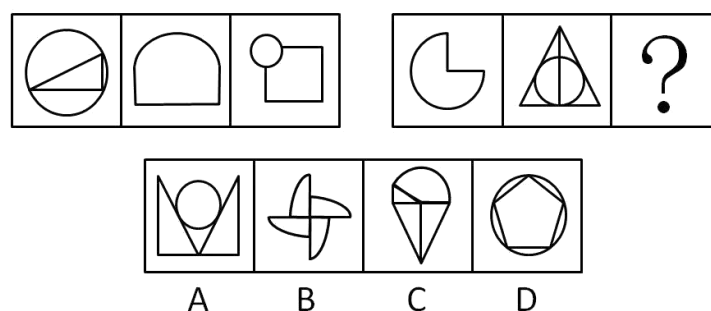
【答案】B

【解析】观察图形，发现垂线提示、直角三角形提示，考虑直角数。图 1 至图 5 的直角数量为 1-5 单调递增，因此图 6 直角数为 6 个，观察选项只有 B 项直角数为 6，当选。



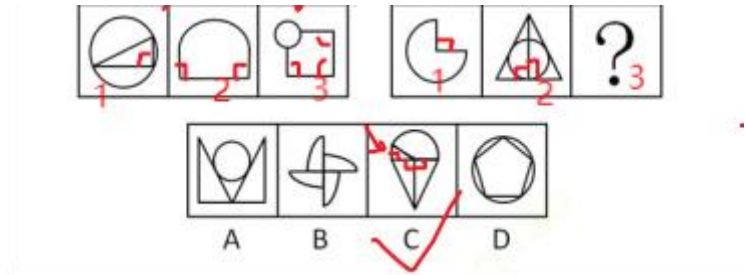
例题 97 (2018 新疆区考)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



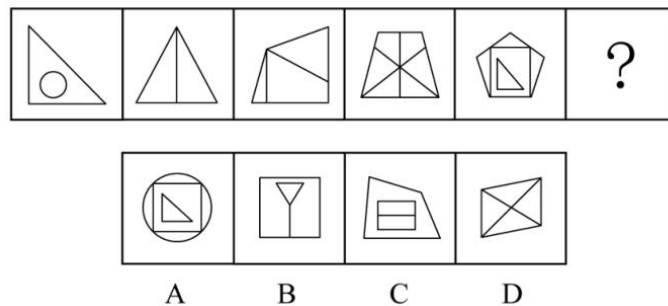
【答案】C

【解析】观察图形，发现垂线提示、修正图形提示，考虑直角数。观察发现规律为直角数 1、2、3 递增，观察选项，C 项的直角数为 3，C 项当选。



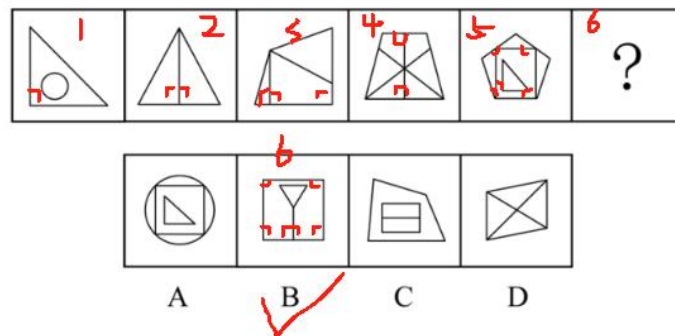
例题 98 (2021 江苏 A 类)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



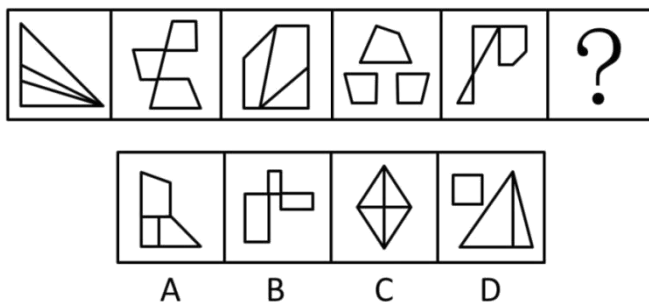
【答案】B

【解析】观察图形，发现垂线提示、直角三角形提示，考虑直角数，图 1 至图 5 的直角数量为 1-5，因此图 6 的直角数应为 6，观察选项，B 项直角数为 6，当选。



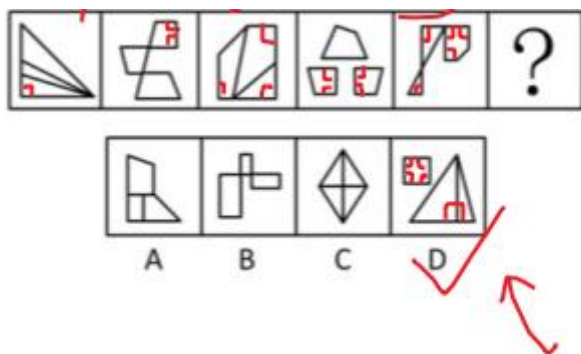
例题 99 (2016 全国事业编)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



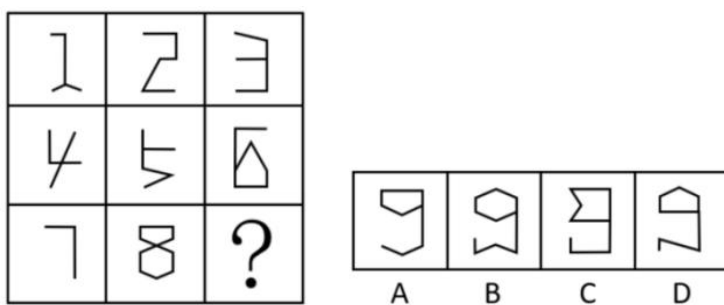
【答案】D

【解析】观察图形，发现垂线提示、直角三角形提示、电话卡提示，考虑直角数量。图 1-5 直角数量为 1-5，因此图 6 的直角数应为 6，观察选项，D 项直角数为 6，当选。



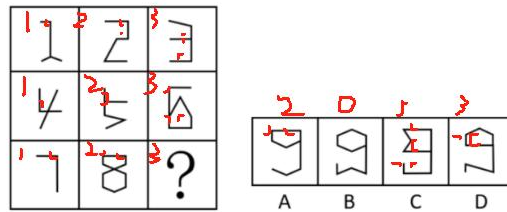
例题 100（2020 山东）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



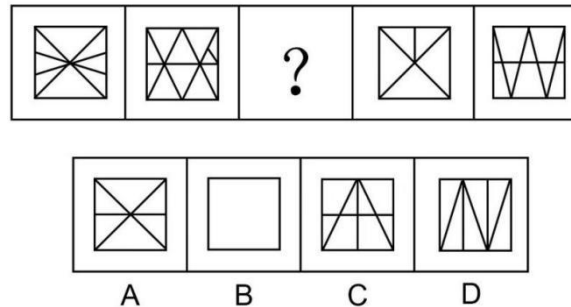
【答案】D

【解析】观察图形，发现垂线提示、直角三角形提示，考虑直角数。观察图形发现每一行的图形直角数分别为 1、2、3，因此问号处的图形直角数也为 3。D 项的直角数为 3，当选。



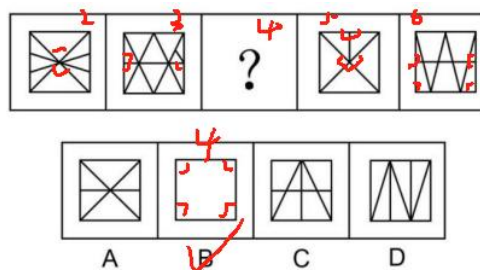
例题 101 (2021 内蒙)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【答案】B

【解析】观察图形，发现垂线提示、直角三角形提示，考虑直角数。图 1-图 5 的直角数分别为 2、3、4、5、6，因此问号处的直角数应为 4。B 项的直角数为 4，当选。



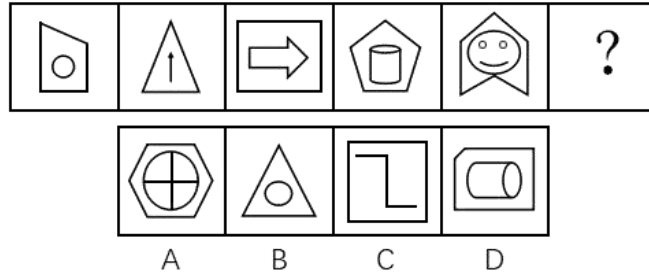
4.5.7 六提示之数量加减

多考察外部线条与内部点、线、面之和差。

提示点：规整的外部轮廓，多为多边形。

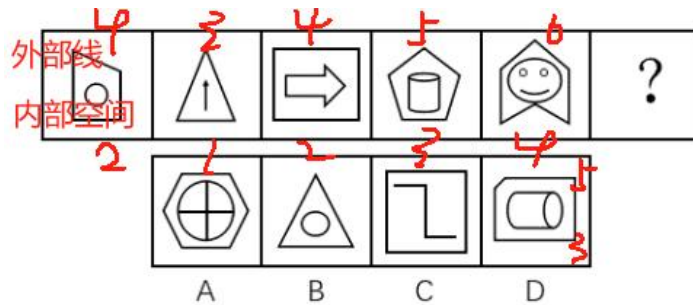
例题 102 (2018 江苏 A 类)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



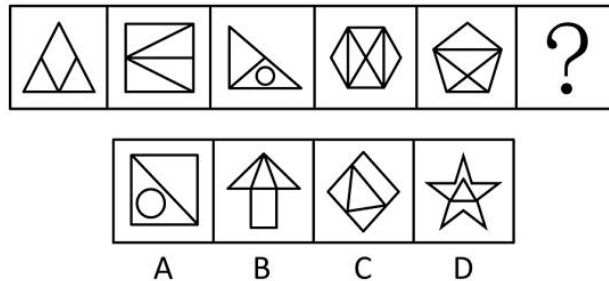
【答案】D

【解析】观察图形，发现外部轮廓规整，内部都存在图形，考虑数量关系。图1-图5的外部线条数分别为4、3、4、5、6，内部空间数分别为2、1、2、3、4，观察发现外部线条数-内部空间数=2。D项当选



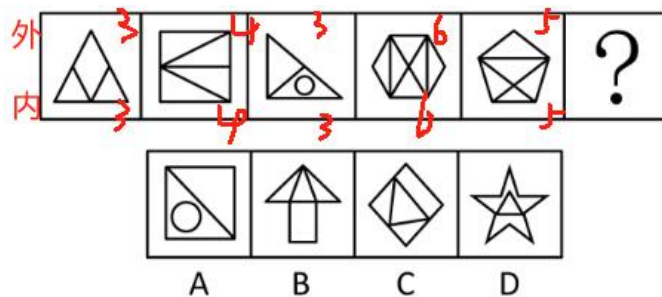
例题 103（2021 四川下）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【答案】C

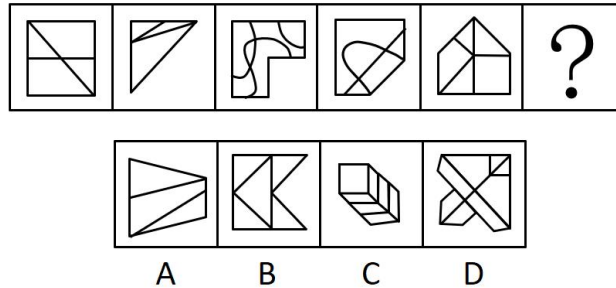
【解析】观察图形，外部轮廓规整，不单调递增递减，考虑数量关系，图1-图5的外部线条数分别为3、4、3、6、5，内部空间数分别为3、4、3、6、5，观察发现外部线条数=内部空间数，C项当选。





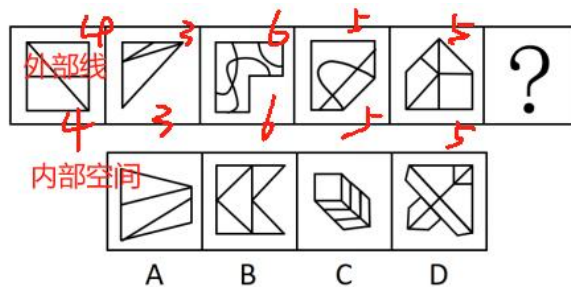
例题 104（2018 下半年事业 E 类）

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【答案】B

【解析】观察图形，发现外部轮廓规整，内部都存在图形，考虑数量关系。观察发现，图 1-图 5 的外部线条数分别为 4、3、6、5、5，内部空间数分别为 4、3、6、5、5，观察发现外部线条数=内部空间数，B 项当选。



例题 105（2020. 7. 25 事业单位）

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②④，③⑤⑥

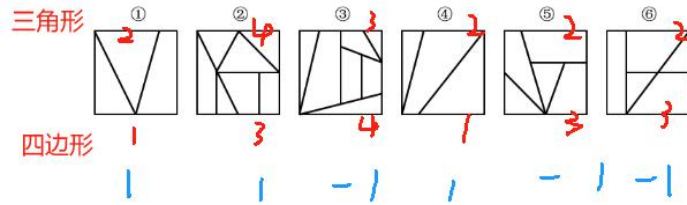
B. ①③⑤，②④⑥

C. ①②⑥，③④⑤

D. ①④⑥，②③⑤

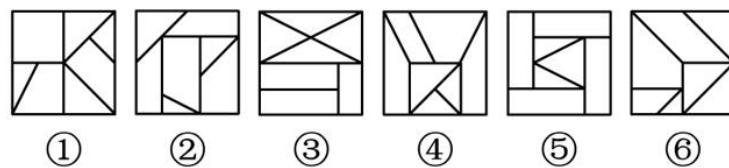
【答案】A

【解析】观察图形，发现外部轮廓规整，内部出现多个三角形与四边形，考虑数量关系。六幅图的三角形数量分别为 2、4、3、2、2、2，四边形数量分别为 1、3、4、1、3、3，数量加减关系为三角形数量-四边形数量=1，另一组数量加减关系三角形数量-四边形数量=-1。A 项当选。



例题 106 (2022 国考副省)

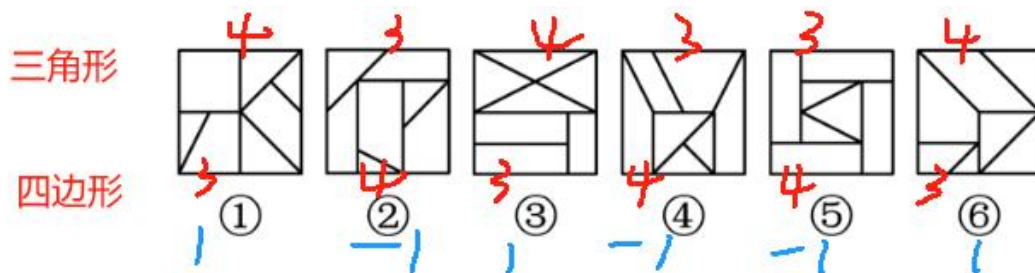
把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③, ④⑤⑥
B. ①④⑤, ②③⑥
C. ①②④, ③⑤⑥
D. ①③⑥, ②④⑤

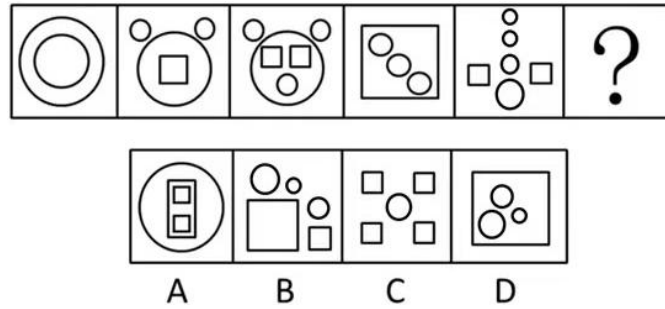
【答案】D

【解析】观察图形，发现外部轮廓规整，内部出现多个三角形与四边形，考虑数量关系。六幅图的三角形数量分别为 4、3、4、3、3、4，四边形数量分别为 3、4、3、4、4、3，数量加减关系为三角形数量-四边形数量=1，另一组数量加减关系三角形数量-四边形数量=-1。D 项当选。



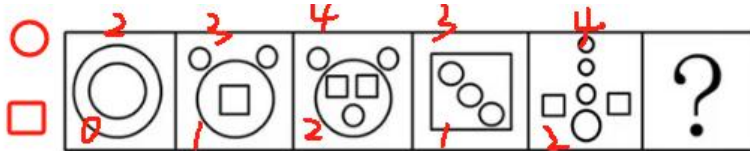
例题 107 (2011 联考)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



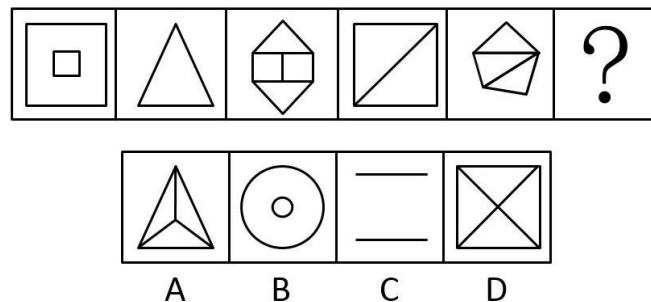
【答案】D

【解析】观察图形，发现图形均由圆形和四边形组成，考虑数量关系。六幅图的圆形数量分别为 2、3、4、3、4，正方形数量分别为 0、1、2、1、2，数量加减关系为圆形数量-正方形数量=1。观察选项，D 项当选



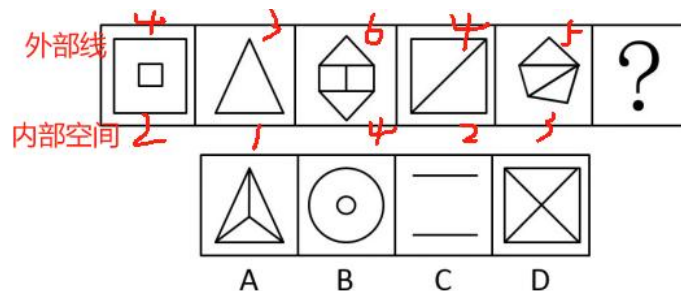
例题 108 (2018 辽宁)

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



【答案】C

【解析】观察图形，发现外部轮廓规整，内部出现三角形或四边形，考虑数量关系。观察发现，图 1-图 5 的外部线条数分别为 4、3、6、4、5，内部空间数 2、1、4、2、3，规律为外部线条数-内部空间数=2，C 项外部线条数为 2，内部空间数为 0，当选。





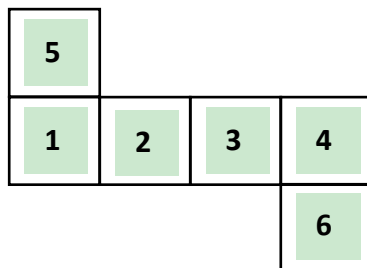
第五章 图形推理之立体图形

立体图形有四种考法：1、立体展开图；2、立体截面；3、立体视图；4、立体拼合。

5.1 立体展开图

5.1.1 六面体类

5.1.1.1 理论知识

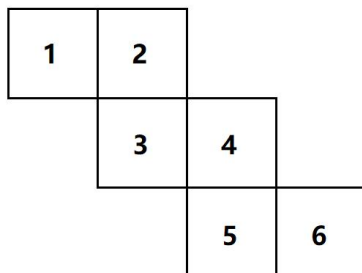


母图

点连接面（5-2 3-6）：可绕公共点旋转

线连接面（2-3 4-6）：保持公共边不变

对立面（1-3 2-4 5-6）：永远不存在连接关系

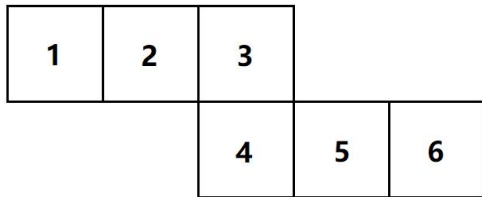


变种 1

点连接面（1-3 4-6）：可绕公共点旋转

线连接面（2-3 4-5）：保持公共边不变

对立面（1-4 2-5 3-6）：永远不存在连接关系



变种 2

点连接面（3-56）：可绕公共点旋转

线连接面（1-2 3-4 5-6）：保持公共边不变

对立面（1-3 4-6 2-5）：永远不存在连接关系

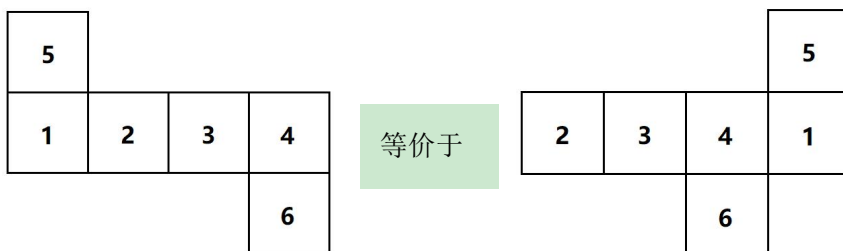
5.1.1.2 解题三板斧

1. 可通过对立面关系，排除不符合对立面条件的选项。

如，某选项中，应为对立面的两个面居然相邻，可迅速排除

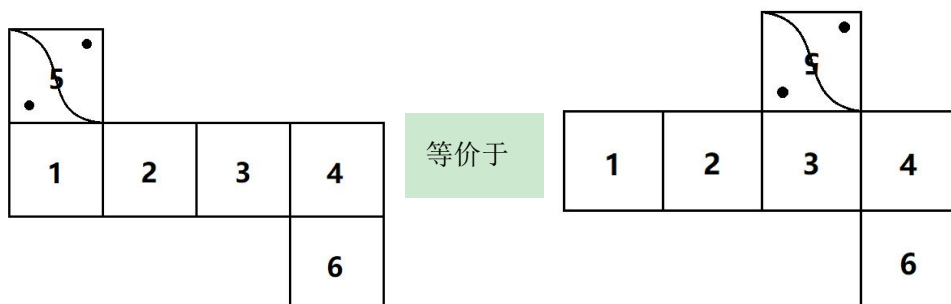
2. 处理母图时，可将 1 直接平移至 4 的右侧（反之亦可），且 5、6 均可随着 1、4 一起平移。

如，



3. 若 5、6 为中心对称图形，则可直接平移两格（若非中心对称图形，则需旋转 180°）。

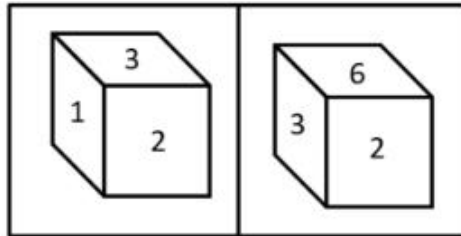
如，





例题 1（2019 广东选调）

下图是从不同角度观察同一个正方体得到的图像。该正方体的六个面分别被标记为 1 到 6。则不可能相对的两个面是：



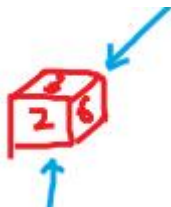
- A. 1 和 6
- B. 2 和 5
- C. 3 和 4
- D. 4 和 5

【答案】D

【解析】右侧图形顺时针方向旋转 90 度为 ，则 1 号面在 2 和 3 面的左边



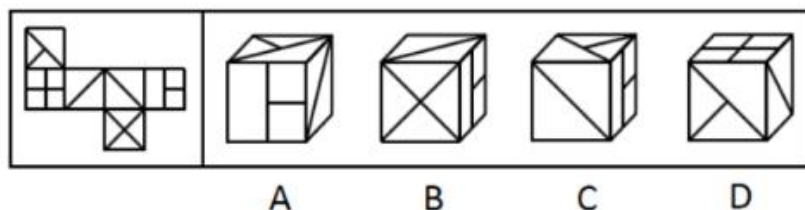
，1 号面和 6 号面一定相对；旋转后的右侧图形还有两个位置，一个是底面，



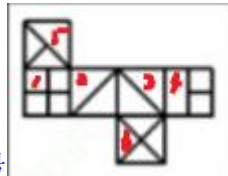
一个是背面，如果 5 在背面，则 2 和 5 相对，如果 5 在底面，则不相对；3 和 4 同理，如果 4 在底面，则相对，如果 4 在背面，则不相对；底面和背面一定挨着，4 和 5 是挨着不相对，有公共边的。

例题 2（2020 重庆选调）

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成：

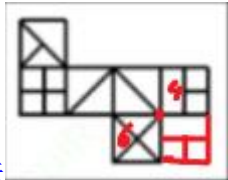


【答案】C

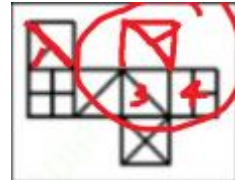


【解析】给左面纸盒编个数。A 选项的正面是 4 号面，把 1 号面平移到 4 的右边，

发现 A 选项不对；B 选项正面是 6 号，右侧是 4 号，左图里 6 和 4 是点连接，那我们把 4 号按公共点旋转

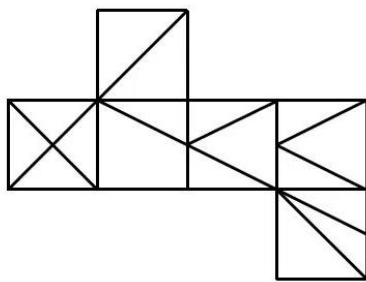


下来，B 选项错误；C 选项正面是 3 号面，右边是 4，旋转后和 C 选项一样。



例题 3（2021 新疆）

左边给定的是纸盒的外表面展开图，下列哪项能由它折叠而成：



A



B



C



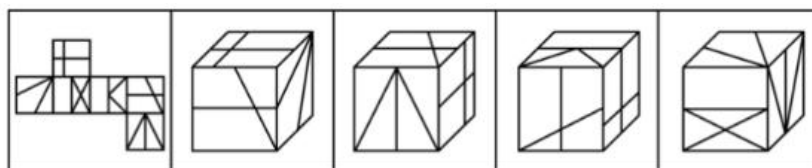
D

【答案】D

【解析】A 选项正面是 6 号图，上面是 4 号图，右面应该是 1 号图，但他不是，排除；B 选项正面是 1 号，右边是 2 号，1 和 2 是线连接，相对位置关系不会变，该选项变了，排除；C 选项正面是 4 号面，右边是 1 号面，上面的线反了，排除；D 选项符合展开图。

例题 4（2022 江苏）

左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成：



A

B

C

D

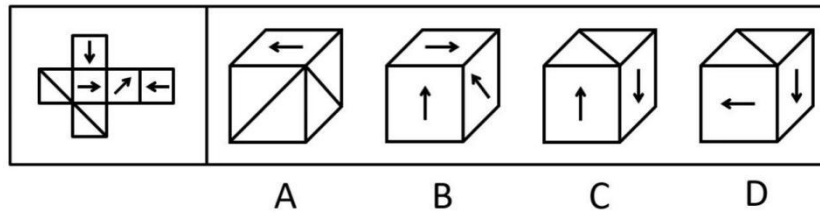
【答案】C



【解析】A 选项正面是 4 号图，右边是 1 号图，上面的 5 号图左右方面反了，排除；B 选项正面是 6 号图，右边是 5 号面，56 应该是对立面不相邻，排除；C 选项正面是 4 号图，上面是 3 号图，右边是 5 号图，正确；D 选项正面是 2 号图，上面是 1 号图，右边应该是 5 号图，但是这里画的 6 号图，排除。

例题 5（2019 北京事业编）

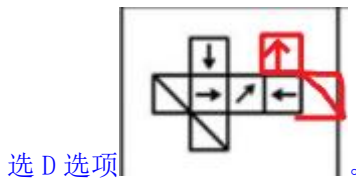
左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成：



【答案】D

【解析】A 选项，正面 1 号图，右边 6 号图，但是上面 2 号图的箭头方向错了，排除；B 选项，右边

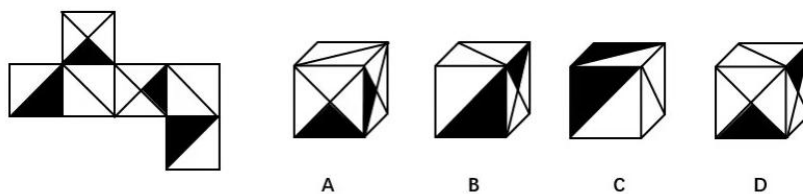
斜着的是 3 号面，则 B 选项应该改为  才对，排除；C 选项，题中没有平行关系的相邻面，排除；



选 D 选项。

例题 6（2017 国考）

左边给定的是正方体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成：

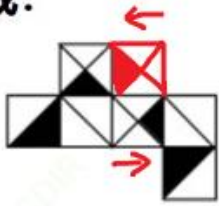


【答案】D

【解析】本题 1 号图和 6 号图相同，2 号图和 4 号图相同，从 A 和 D 选项入手，先翻成这个样子

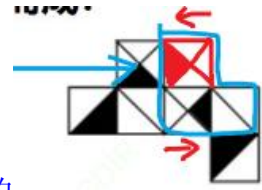


10.



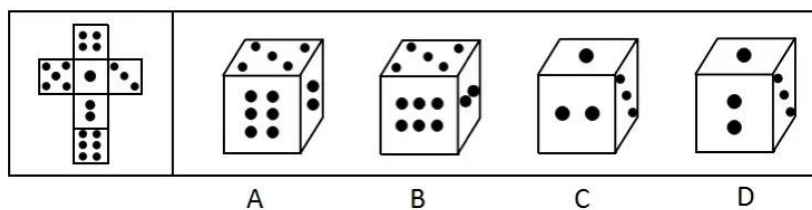
，D选项上面的斜线是从三个面的公共点发射出去的

看蓝框里的三个图，D选项符合当选。



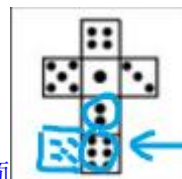
例题7（2020 天津事业编）

下面选项中，哪个图形可以由左面纸板折叠而成：



【答案】B

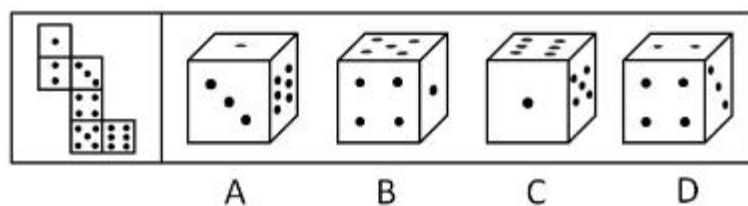
【解析】A选项正面和右边面相对位置关系不符合；B选项



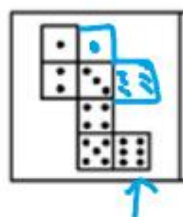
，符合当选。

例题8（2017 河北事业单位）

左边给定的是纸盒的外表面，右边哪一项是由它折叠而成：



【答案】A



【解析】A选项符合



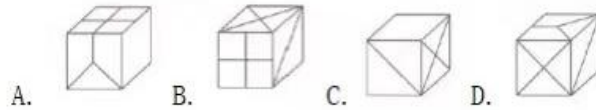
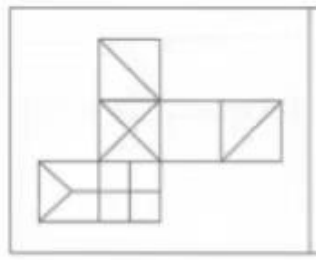
；B选项正面和右面的图应该是对立面，排除；C选项如果正面是

1，上面应该是2，不应该是6，排除；D选项上面和右面都不符合外表图。

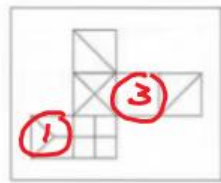


例题 9 (2020 河南事业编)

左边给定的是纸盒的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成：



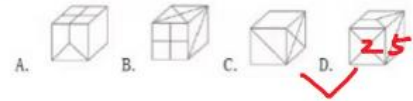
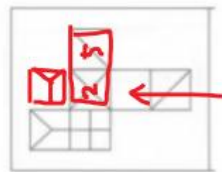
【答案】D



【解析】A 选项的 1 和 3 应该是对立面，排除



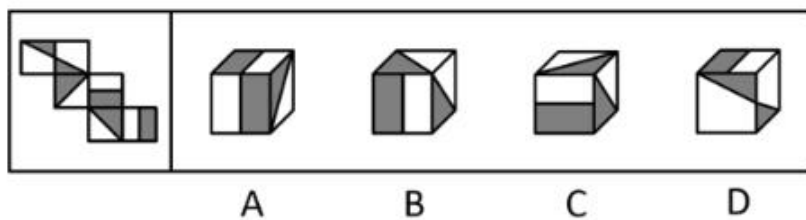
；B 选项右面应该是 3 号



面，排除；C 选项正面的斜线反了；D 选项符合

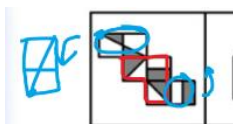
例题 10 (2021 四川下)

左图为所给正方体纸盒的外表面展开图，问哪一项可以由其折叠而成：



A B C D

【答案】A



【解析】这道题通过这样旋转变成母图

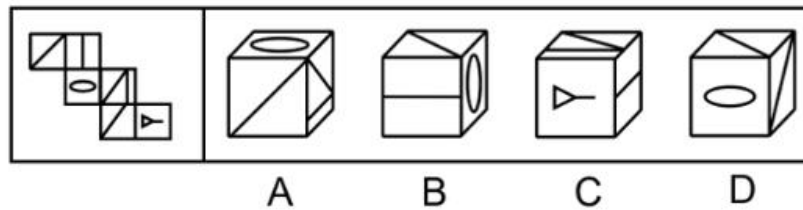
，A 选项符合



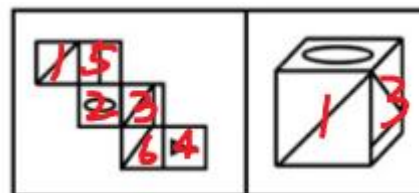


例题 11 (2021 江苏)

左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成：

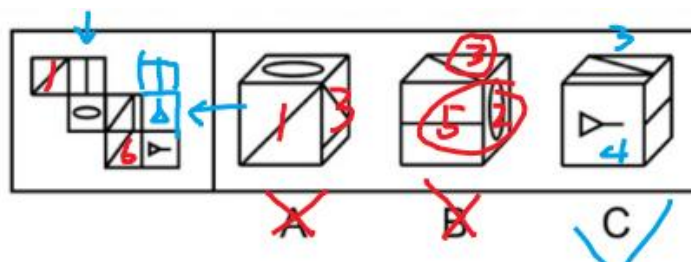


【答案】C



【解析】A 选项的 1 和 3 应该是对立面，

排除；B 选项上面应该是

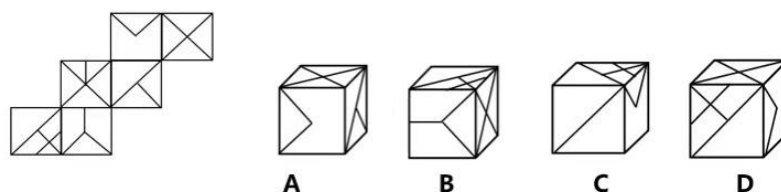


3，排除；C 选项

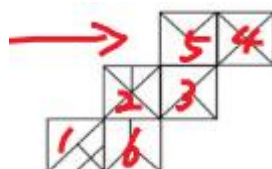
符合；D 选项不符合。

例题 12 (2019 辽宁事业编)

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成：



【答案】D



【解析】

A 选项的三个面是



，则 A 选项应该是



，排除；B 选项这面 6，右面 4，正面 1，可以拼在一起但是方向错了；C 选项图不

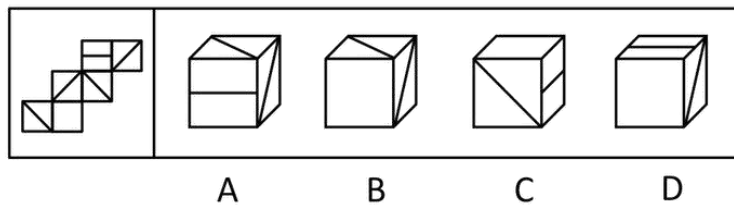


在展开图里，排除；D 选项

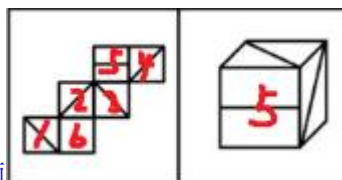
符合当选。

例题 13 (2010 国考)

左边给定的是纸盒的外表面，右边哪一项能由它折叠而成：

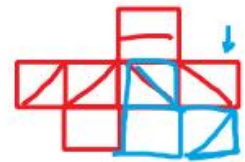


【答案】B



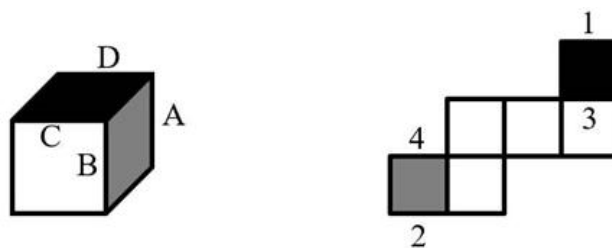
【解析】A 选项要倒着看，不方便看先跳过；B 选项

符合当选；C、D 根据 56 面都是对立面排除。



例题 14 (2020 国考)

下图为给定的多面体及其外表面展开图，问字母 A、B、C、D 和数字 1、2、3、4 代表的棱的对应关系为：



A. 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

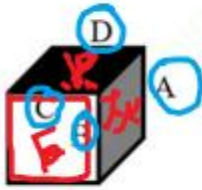
B. 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

C. 1-D, 2-B, 3-C, 4-A

D. 1-C, 2-B, 3-D, 4-A

【答案】C

【解析】正面白色，上面黑色，右边灰色，还原母图如下：



对应 C 选项。

